Trabajo Práctico N°2 - Unidad 4

Entrega 2: Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico

Alumnos

Campos Vanina Yael

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos

Octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 4

Desarrollo

Consigna 1 5

Consigna 2 7

Consigna 3 9

Referencias 11

Trabajo Práctico N°01

Introducción y Marco General

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) se estructura bajo una modalidad progresiva y secuencial a lo largo del segundo cuatrimestre. Está diseñado para realizarse de forma individual o en parejas, permitiendo a los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación conectar de manera directa y empírica los conceptos de la administración, la estructura formal de las empresas y la Teoría General de Sistemas (TGS) con las competencias, técnicas de modelado de datos, gestión de procesos (BPMN) y el control de versiones colaborativo mediante Git y GitHub.

El objetivo fundamental es que el estudiante no asimile la organización como un ente aislado, sino como un sistema abierto complejo automatizable a través del desarrollo de software y optimizable mediante metodologías ágiles de gestión.

Consigna

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y

desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Desarrollo

1.

1. Análisis Interno

Fortalezas:

- El proyecto tiene un alcance definido, los problemas a resolver ya están identificados a partir del feedback de los usuarios (optimización de catálogo, estabilidad del carrito y pasarela de pagos), y consiste en mejorar el proceso de compra desde la búsqueda del producto hasta la confirmación del pedido y pago.
- El equipo puede trabajar sobre una aplicación y procesos existentes, en lugar de desarrollar todo el sistema desde cero.
- El proyecto contempla la interacción con distintas áreas de la organización, como inventario, logística, finanzas, atención al cliente y sistemas, lo que reduce el riesgo de omitir integraciones.
- El equipo tiene bases sólidas en programación, bases de datos y arquitectura de software, y domina metodologías ágiles y herramientas colaborativas (Scrum, Jira, Git/GitHub), lo que facilita entender las interdependencias del sistema.
- Se cuenta con los servidores, entornos de prueba (staging) y bases de datos provistos por la compañía para realizar simulaciones reales.

Debilidades:

- El equipo es reducido y tiene poca experiencia en sistemas de alto tráfico y gran escala.
- Posible falta de experiencia previa integrando múltiples plataformas externas de bancos y procesadores de pago simultáneos.
- Depende de que Carrefour dé acceso a sus sistemas internos (stock, precios, facturación) y a la documentación de sus APIs.
- Presión por corregir rápidamente los fallos críticos de producción sin descuidar la calidad del código base.
- Una modificación en el módulo de compra puede afectar otros procesos de la organización debido a la interdependencia entre sistemas.
- Las mejoras deben mantener la compatibilidad con diferentes celulares y versiones de sistemas operativos.
- Las pruebas deben abarcar numerosas situaciones, como productos faltantes, promociones, métodos de entrega, pagos rechazados y reintegros.

2. Análisis Externo

Oportunidades:

- Crece el comercio electrónico y el uso de apps móviles para compra digital y entrega a domicilio de supermercados en Argentina.
- Los consumidores comparan apps y priorizan la que es más estable y rápida. Un proceso de compra ágil, confiable y sin caídas de carrito permite diferenciarse de la competencia y reducir los carritos abandonados.
- Se amplía el uso de billeteras virtuales, pagos QR y transferencias, lo que permite ofrecer más medios de pago.
- Los servicios en la nube y las herramientas de código abierto facilitan escalar y monitorear el sistema a bajo costo.
- La información obtenida de búsquedas, carritos abandonados, errores de pago y pedidos cancelados puede utilizarse para futuras mejoras.
- Los bancos y las billeteras virtuales ofrecen promociones y reintegros que incentivan el pago digital y pueden articularse con la app.

Amenazas:

- La competencia de otros supermercados y plataformas de comercio electrónico puede ofrecer experiencias digitales alternativas.
- La inflación y los cambios frecuentes de precios y promociones pueden desincronizar los datos mostrados con los reales.
- Cambios en la normativa (defensa del consumidor, protección de datos personales, regulaciones de medios de pago) pueden obligar a rehacer partes del sistema.
- Las caídas de terceros (bancos, pasarelas de pago) escapan al control del equipo, pero afectan la experiencia del usuario.
- Los picos de demanda (Hot Sale, CyberMonday, fin de mes) pueden saturar el sistema.
- Cambios en las versiones de sistemas operativos o dispositivos móviles pueden generar problemas de compatibilidad.
- Riesgo de fraude, ciberataques y filtración de datos de pago y personales, que afectaría la confianza de los clientes.



2. Objetivo general del proyecto:

Desarrollar y optimizar el módulo de compra en línea y finalización de pedidos de la aplicación móvil de Carrefour Argentina, en un plazo de 6 meses, para mejorar la estabilidad, velocidad y confiabilidad del proceso de extremo a extremo, desde la búsqueda del producto hasta la confirmación exitosa del pedido y el pago, y que se integre correctamente con inventario, precios y promociones, medios de pago y logística.

Metas

1. **Reducir los tiempos de respuesta**

   Tiempo de carga de la lista de productos y de respuesta al agregar o modificar un producto del carrito: Máximo 2 segundos en el 95% de las operaciones.

2. **Aumentar la confiabilidad del pago**

   Porcentaje de pagos que finalizan sin error técnico(excluidos los rechazos del banco): Al menos 99% de las transacciones.

3. **Asegurar la escalabilidad**

   Usuarios concurrentes y pedidos por hora que el módulo soporta sin degradarse: 5.000 usuarios simultáneos y 1.000 pedidos por hora, con error menor al 1%.

4. **Cumplir el cronograma**

   Entregas por sprint y publicación final: 100% de los hitos en el plazo establecido (6 meses)

3.

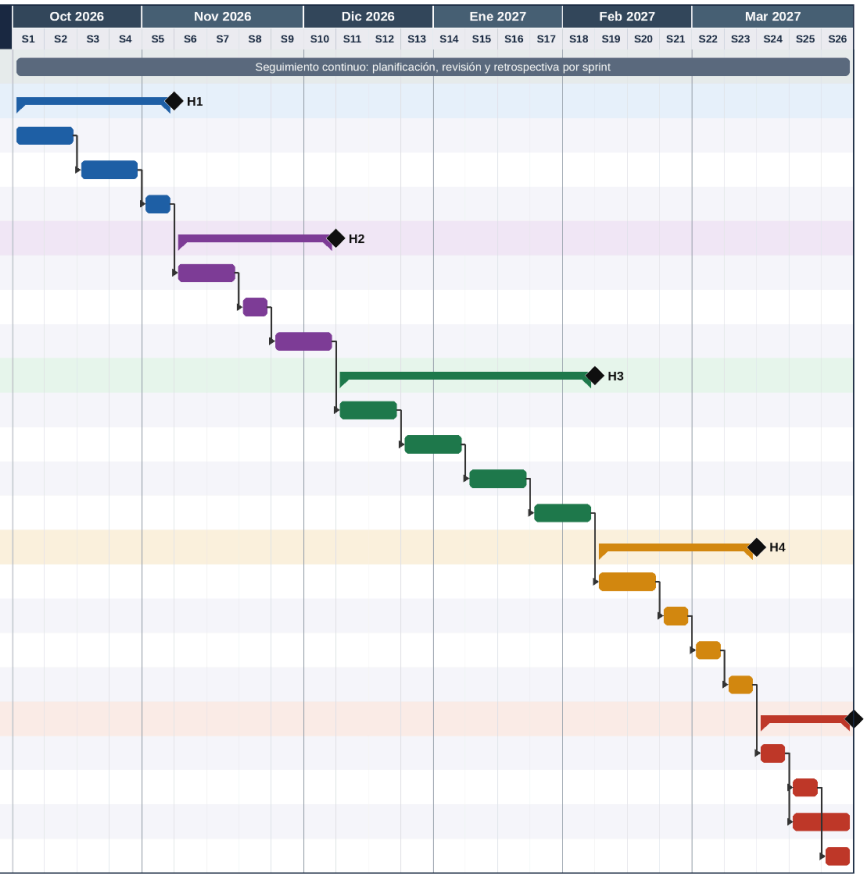
ID	Tarea	Inicio	Fin	Sem.	Predecesora	Responsable
G	Gestión y seguimiento (Jira, Git/GitHub, revisiones)	05/10/26	02/04/27	26	—	Gestión
1	Análisis	05/10/26	06/11/26	5		
1.1	Relevamiento de requisitos y análisis del feedback de usuarios	05/10/26	16/10/26	2	—	Análisis
1.2	Análisis de la app actual e interdependencias (inventario, precios, pagos, logística)	19/10/26	30/10/26	2	1.1	Análisis
1.3	Especificación de requisitos, backlog priorizado y línea base de metas	02/11/26	06/11/26	1	1.2	Análisis
2	Diseño	09/11/26	11/12/26	5		
2.1	Arquitectura e integraciones (APIs de inventario, precios y pagos)	09/11/26	20/11/26	2	1.3	Diseño
2.2	Modelo de datos del carrito y los pedidos	23/11/26	27/11/26	1	2.1	Diseño
2.3	Diseño UX/UI (búsqueda, carrito, pago, mensajes de error)	30/11/26	11/12/26	2	2.2	Diseño
3	Codificación	14/12/26	05/02/27	8		
3.1	Sprint 1: catálogo, buscador, filtros y precio por unidad/kilo/litro	14/12/26	25/12/26	2	2.3	Desarrollo
3.2	Sprint 2: carrito, cantidades y validaciones de sucursal, dirección y entrega	28/12/26	08/01/27	2	3.1	Desarrollo
3.3	Sprint 3: integración con inventario, precios, promociones y cupones	11/01/27	22/01/27	2	3.2	Desarrollo
3.4	Sprint 4: pago, confirmación, faltantes, reintegros y manejo de errores	25/01/27	05/02/27	2	3.3	Desarrollo
4	Pruebas de calidad	08/02/27	12/03/27	5		
4.1	Pruebas funcionales y de integración	08/02/27	19/02/27	2	3.4	QA
4.2	Pruebas de compatibilidad (dispositivos/SO) y seguridad	22/02/27	26/02/27	1	4.1	QA
4.3	Pruebas de rendimiento y carga	01/03/27	05/03/27	1	4.2	QA
4.4	Corrección de defectos y pruebas de regresión	08/03/27	12/03/27	1	4.3	Desarrollo
5	Implementación	15/03/27	02/04/27	3		
5.1	Despliegue en preproducción y aceptación (UAT) con Carrefour	15/03/27	19/03/27	1	4.4	Despliegue
5.2	Publicación gradual en las tiendas de apps	22/03/27	26/03/27	1	5.1	Despliegue
5.3	Documentación y capacitación (atención al cliente y sucursales)	22/03/27	02/04/27	2	5.1	Despliegue
5.4	Monitoreo, medición de metas y cierre	29/03/27	02/04/27	1	5.2	Despliegue

DIAGRAMA DE GANTT

Proyecto: desarrollo y mejora del módulo de compra en línea y finalización de pedidos – App móvil Carrefour Argentina

Inicio: lun 05/10/26 | Fin: vie 02/04/27 | Duración: 26 semanas (≈ 6 meses)

ID	Tarea	Pred.	Rol resp.	Inicio	Fin
G	**Gestión y seguimiento (Jira, Git/GitHub, revisiones)**		Gestión	05/10/26	02/04/27
	FASE 1 · ANÁLISIS			**05/10/26**	**06/11/26**
1.1	Relevamiento de requisitos y feedback	—	Análisis	05/10/26	16/10/26
1.2	Análisis de la app actual e interdependencias	1.1	Análisis	19/10/26	30/10/26
1.3	Especificación, backlog y línea base de metas	1.2	Análisis	02/11/26	06/11/26
	FASE 2 · DISEÑO			**09/11/26**	**11/12/26**
2.1	Arquitectura e integraciones (APIs)	1.3	Diseño	09/11/26	20/11/26
2.2	Modelo de datos de carrito y pedidos	2.1	Diseño	23/11/26	27/11/26
2.3	Diseño UX/UI (búsqueda, carrito, pago, errores)	2.2	Diseño	30/11/26	11/12/26
	FASE 3 · CODIFICACIÓN			**14/12/26**	**05/02/27**
3.1	Sprint 1: catálogo, buscador y precio unitario	2.3	Desarrollo	14/12/26	25/12/26
3.2	Sprint 2: carrito y validaciones de entrega	3.1	Desarrollo	28/12/26	08/01/27
3.3	Sprint 3: inventario, promociones y cupones	3.2	Desarrollo	11/01/27	22/01/27
3.4	Sprint 4: pago, faltantes, reintegros y errores	3.3	Desarrollo	25/01/27	05/02/27
	FASE 4 · PRUEBAS DE CALIDAD			**08/02/27**	**12/03/27**
4.1	Pruebas funcionales y de integración	3.4	QA	08/02/27	19/02/27
4.2	Compatibilidad (dispositivos/SO) y seguridad	4.1	QA	22/02/27	26/02/27
4.3	Pruebas de rendimiento y carga	4.2	QA	01/03/27	05/03/27
4.4	Corrección de defectos y regresión	4.3	Desarrollo	08/03/27	12/03/27
	FASE 5 · IMPLEMENTACIÓN			**15/03/27**	**02/04/27**
5.1	Preproducción y aceptación (UAT)	4.4	Despliegue	15/03/27	19/03/27
5.2	Publicación gradual en tiendas de apps	5.1	Despliegue	22/03/27	26/03/27
5.3	Documentación y capacitación	5.1	Despliegue	22/03/27	02/04/27
5.4	Monitoreo, medición de metas y cierre	5.2	Despliegue	29/03/27	02/04/27



Análisis · Diseño · Codificación · Pruebas de calidad · Implementación · Hito · Precedencia (fin a inicio)

Hitos: H1 Requisitos aprobados · H2 Diseño aprobado · H3 Código completo · H4 Calidad aprobada · H5 Proyecto cerrado

Elaboración propia

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración - Herramientas de Administración (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

En esta entrega se utilizó IA generativa (Claude) para ayudar en la creación de imagen, sugerir ejemplos y revisar la redacción. El contenido fue revisado, corregido y aprobado.